

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT

**DIRECTION DES ROUTES
ET DE LA CIRCULATION ROUTIERE**

**CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES
APPLICABLES AUX TRAVAUX
ROUTIERS COURANTS**

FASCICULE N°5

CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES AUX CHAUSSEES

CAHIER N°3

ENDUITS SUPERFICIELS

EDITION 1983

Arrêté du ministre de l'équipement n° 451-83 du 20 safar 1403 (6 décembre 1982) approuvant le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants exécutés pour le compte du ministère de l'équipement.

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.

Vu le décret n° 2-76-479 du 19 chaoual 1396 (14 octobre 1976) relatif aux marchés de travaux, fournitures ou services au compte de l'état notamment son article 4, paragraphe 2.

ARRETE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants exécutés pour le compte du ministère de l'équipement, tel qu'il est annexé à l'original du présent arrêté et comprenant les fascicules suivants :

- Fascicule n°1, clauses techniques communes aux diverses natures de travaux ;
- Fascicule n°2, clauses financières communes aux diverses natures de travaux ;
- fascicule n°3, clauses techniques communes aux travaux de terrassements ;
- Fascicule n°4, clauses techniques communes aux ouvrages d'assainissement et de soutènement;
- Fascicule n°5, clauses techniques communes aux chaussées comprenant 4 cahiers ;
 1. Le cahier n°1, dispositions communes à toutes les chaussées ;
 2. Le cahier n°2, assises non traitées ;
 3. Le cahier n°3, enduits superficiels ;
 4. Le cahier n°4, assises traitées aux liants hydrocarbonés et enrobés bitumineux fabriqués à chaud.

ART.2. - Il est prescrit aux services du ministère de l'Equipement d'appliquer le cahier des prescriptions communes aux marchés de travaux routiers courants. Les dérogations éventuelles à ce cahier ainsi que les stipulations retenues, lorsque la possibilité d'adaptation y est prévue, doivent être précisées obligatoirement dans le cahier des prescriptions spéciales.

ART.3. - Les services des marchés sont tenus de mettre à la disposition des personnes intéressées les fascicules du cahier des prescriptions communes dans les bureaux de la direction des routes du ministère de l'Equipement.

ART.4. - Le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants entrera en vigueur trois mois après la publication au bulletin officiel du présent arrêté. Toutefois les marchés de travaux routiers courants pour lesquels la construction des entreprises aura été lancée avant cette date resteront soumis aux dispositions antérieures.

A partir de la même date ne sont plus applicables aux travaux routiers courants les dispositions de la circulaire n° 6019 TPC du 7 juin 1972 relative au cahier des prescriptions communes provisoires.

ART. 5 - Le directeur des routes est chargé de l'application du présent arrêté.

Rabat, le 20 Safar 1403 (6 Décembre 1982)
MOHAMED KABBAJ

**CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES
APPLICABLES AUX TRAVAUX ROUTIERS COURANTS
FASCICULE N° 5 CAHIER N°3
ENDUITS SUPERFICIELS**

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION.....	
CHAPITRE I NATURE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX.....	
ARTICLE 2 - GRANULATS POUR ENDUITS SUPERFICIELS.....	
ARTICLE 3 - LIANTS.....	
ARTICLE 4 - DOPES.....	
ARTICLE 5 - CONTROLE DES MATERIAUX.....	
CHAPITRE II MODE D'EXECUTION DES ENDUITS SUPERFICIELS.....	
ARTICLE 6 - STRUCTURES DES ENDUITS SUPERFICIELS.....	
ARTICLE 7 - FORMULATION :.....	
ARTICLE 8 - ATELIER DE REPANDAGE :.....	
ARTICLE 9 - NETTOYAGE DE LA CHAUSSEE AVANT ENDUISAGE.....	
ARTICLE 10 - STOCKAGE - TRANSPORT ET REPANDAGE DU LIANT.....	
ARTICLE 11 - STOCKAGE ET REPANDAGE DES GRANULATS.....	
ARTICLE 12 - COMPACTAGE :.....	
ARTICLE 13 - MISE EN OEUVRE DE DOPES.....	
ARTICLE 14 - MISE EN SERVICE.....	
ARTICLE 15 - CONTROLE D'EXECUTION.....	
ARTICLE 16 - TOLERANCES :.....	
CHAPITRE III MODE D'EVALUATION DES ENDUITS SUPERFICIELS.....	
ARTICLE 17 - MODALITE DE PRISE EN COMPTE DES QUANTITES.....	
ARTICLE 18 - MODALITE DE REGLEMENT.....	
ARTICLE 19 - ABATTEMENTS POUR DEPASSEMENT DES TOLERANCES.....	

PREAMBULE

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent cahier s'applique à l'exécution des enduits superficiels aux liants hydrocarbonés monocouches ou multicouches à simple ou à double gravillonnage et éventuellement à l'exécution des enduits spéciaux tels que les imprégnations, les enduits de scellement et les enduits d'accrochage.

CHAPITRE I

NATURE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 2 - GRANULATS POUR ENDUITS SUPERFICIELS

1 - Granulats

Les granulats pour enduits superficiels seront des gravillons raffinés de concassage ayant les dimensions suivantes (en millimètres de maille de tamis) :

d	D
4	6,3
6,3	10
10	14

Les granulométries employées sont fixées au C.P.S.

Les conditions de refus à D et de tamisât à d doivent être inférieures à 15% et les refus sur le tamis de maille 1,58 D doit être nul.

2 - Angularité

Les granulats 4/6,3-6,3/10 et 10/14 sont constitués d'éléments concassés purs.

Pour les granulats provenant de ballastière il doit exister un rapport de 4 entre la dimension minimale du granulat roulé d'origine et la dimension maximale du granulat concassé. Pour les chaussées à trafic rapide ($V > 120$ km/h) il est souhaitable de porter ce rapport à 6.

3 - adhésivité

Les granulats doivent présenter des caractéristiques d'adhésivité globale suffisante ou liant prévu.

Ils doivent présenter en outre une bonne adhésivité active et adhésivité passive pour éviter leur désenrobage ultérieur.

4 - Caractéristiques des Granulats

ESSAIS	T2-T3-T4	TI	TO
TRAFIC			
Dureté « Los Angeles » (L.A.) inférieure ou égale à :	25	20	15
Résistance à l'usure « Micro Deval en présence d'eau » inférieure ou égale à :	20	15	10
Coefficient d'aplatissement (C.A.) inférieur ou égal à :	25	20	20
Coefficient de polissage accéléré (CPA) égal ou inférieur à	0,45	0,5	0,5
Adhésivité à l'immersion après séchage d'une durée de :	24 h	6 h	3 h
Propreté inférieure ou égale à :	1 %	1 %	1 %

Légende :

C.A = Coefficient d'aplatissant = pourcentage en éléments plats définis par $G / E \geq 1.56$

G = grosseur du granulat

E = épaisseur du granulat

Propreté = pourcentage d'éléments inférieurs à 1 mm obtenus par lavage d'une prise de 1kg les fines tolérées en doivent pas être argileuses.

Adhésivité = L'éprouvette de granulats enrobés est sèche sous abri à $20^{\circ} \pm 2^{\circ}$ puis immergée pendant 24 heures.

Aucun désenrobage ne doit être constaté après remaniement de l'éprouvette.

ARTICLE 3 - LIANTS

Les liants hydrocarbonés seront de l'une des classes suivantes :

- pour les enduits superficiels
 - bitume fluidifié : 400/600 - 800/1400
 - émulsion cationique à 65% ou 69% de bitume
 - pour les imprégnations
 - bitume fluidifié 0/1 - 10/15
 - pour les enduits d'accrochage et de scellement
 - émulsion cationique à 55,56 ou 69% de bitume
- la classe à employer est fixée au C.P.S.

ARTICLE 4 - DOPES

L'Entrepreneur soumet à l'agrément à l'Ingénieur Subdivisionnaire les dopes qu'il envisage d'employer.

La constance de la composition des produits fait l'objet de vérifications au fur et à mesure de leur approvisionnement. A cet effet, des prélèvements conservatoires d'environ un (1) litre sont réalisés à chaque approvisionnement sur le chantier et conservés pendant toute la durée des travaux.

L'Entrepreneur fournit toutes justifications permettant d'identifier les produits approvisionnés sur le chantier.

A défaut de dispositions particulières du C.P.S. la demande d'agrément des dopes doit être déposée dix jours (10 j.) avant le début du répandage.

ARTICLE 5 - CONTROLE DES MATERIAUX

Les matériaux pour enduits superficiels fournis par l'entrepreneur sont soumis à des essais préliminaires d'information et à des essais de recette dont la nature et la fréquence sont donnés dans le tableau ci-après.

TABLEAU DES NATURES ET FREQUENCES DES CONTROLES DE MATERIAUX POUR ENDUITS SUPERFICIELS

Désignation Du matériau	Qualité du Matériau à contrôler	Désignation De l'Essai	FREQUENCE DES ESSAIS	
			Essais préliminaires D'information	Essai de recette
- Granulat 4/6	Granularité	Granulométrie	Un essai pour chaque classe granulométrique et par provenance	Un essai tous les 500 M3
6/10	Propreté	% élément inférieurs à 1mm	"	"
10/14	Dureté	Los Angeles (L/A)	"	"
	Usure	Coefficient de polissage accéléré Coefficient de polissage (C.P.A)	"	"
		Micro Deval (M.D.E) En présence d'eau	"	"
	Forme	Coefficient d'aplatissement(C.A)	"	
	Adhésivité	Mode opératoire du LPEE	un essai par Provenance	néant

CHAPITRE II

MODE D'EXECUTION DES ENDUITS SUPERFICIELS

ARTICLE 6 - STRUCTURES DES ENDUITS SUPERFICIELS

- 1 - Les structures des enduits superficiels les plus courantes sont les suivantes :
- enduits d'imprégnation : une couche de liant suivi éventuellement d'une couche de granulats fins
 - enduits monocouches : une couche de liant et une couche de granulats.
 - enduits monocouches à double gravillonnage :
Une couche de liant et deux couches de granulats successifs.
 - enduits bicouches : deux couches de liant et de granulats alternés.
- Le tableau joint en annexe indique les domaines d'utilisation recommandés pour chacune de ces structures en fonction du trafic.
- 2 - Le C.P.S. indique la ou les structures ainsi que la catégorie du liant hydrocarboné et la granulométrie du ou des granulats à utiliser pour chaque tronçon de route.

ARTICLE 7 - FORMULATION :

Sauf disposition contraire du C.P.S. la partie qui a la charge de la fourniture des granulats est chargée de l'étude de formulation.

1 - Formule de base

1,1 - Si la charge de la formulation appartient à l'administration, celle-ci indique au C.P.S. la ou les formules de base choisies. L'Entrepreneur peut formuler par écrit des propositions correctives, observations ou réserves sur cette formulation.

1,2 - Si la charge de la formulation appartient à l'Entrepreneur, celui-ci soumet à l'Ingénieur Subdivisionnaire 10 jours avant le début des répandages, la formule de base pour chaque section de route à enduire. Chaque formule tiendra compte de l'état du support du revêtement et comportera :

- Le dosage en liant de chaque couche
- Le dosage en granulats de chaque couche
- Le dosage en dope éventuellement.

Si l'Ingénieur Subdivisionnaire n'accepte pas les formules proposées, il motive son refus et un nouveau délai de dix jours est accordé à l'Entrepreneur pour présenter une nouvelle formulation.

1,3 - Pour les enduits d'imprégnation, le dosage en liant sera arrêté par l'Ingénieur Subdivisionnaire après l'exécution de planches d'essai.

2 - Affinité liant-granulats

L'Entrepreneur, lorsqu'il est chargé de la formulation soumet à l'Ingénieur Subdivisionnaire. 10 jours avant le début des répandages, le résultat des essais d'adhésivité effectués suivant les modes opératoires du Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes (L.P.E.E.).

L'Ingénieur Subdivisionnaire peut dispenser l'Entrepreneur de l'étude d'affinité s'il est possible de faire référence à des travaux exécutés antérieurement avec les mêmes liants et les mêmes granulats.

ARTICLE 8 - ATELIER DE REPANDAGE :

Avant le commencement des travaux, l'atelier de répandage est soumis à 'acceptation de l'Ingénieur Subdivisionnaire. Celui-ci procède à l'examen du matériel, assorti d'un essai préalable de fonctionnement avec les liants et granulats approvisionnés pour les travaux, et d'essais de contrôle au sol des dosages prévus.

L'examen porte sur l'aptitude à l'emploi envisagé, sur le bon état du matériel et sur son réglage.

Au cours des essais, l'Ingénieur Subdivisionnaire appréciera la qualification et l'entraînement du personnel.

A la suite de cet examen, l'Ingénieur Subdivisionnaire notifie à l'Entrepreneur :

- - Son acceptation du matériel et du personnel ou les améliorations à leur apporter
- - Son refus motivé.

ARTICLE 9 - NETTOYAGE DE LA CHAUSSEE AVANT ENDUISAGE

Le nettoyage a pour but de faire disparaître toute trace de corps étranger susceptible d'empêcher l'adhérence du liant à la surface des chaussées à revêtir. Il est conduit de façon que les matériaux agglomérés apparaissent avec leurs contours ou que le support soit parfaitement propre.

Ces opérations comprennent :

- Le balayage mécanique ou le soufflage à l'air comprimé
- Le grattage des adhérences résistant au balayage.
- Tous les résidus de nettoyage sont à évacuer à l'écart de la surface à enduire.

ARTICLE 10 - STOCKAGE - TRANSPORT ET REPANDAGE DU LIANT

1 - Les liants provenant directement des usines productrices ou des centres de stockage sont livrées par porteurs calorifugés à une température convenable pour le répandage ou à laquelle ils peuvent y être portés après un léger réchauffage n'excédant pas 30°C.

Afin de ne pas modifier les caractéristiques des liants les températures maximales de stockage et de réchauffage et les températures minimales de répandage à respecter sont indiquées dans le tableau ci-après :

Liants		Température en °C		
Nature	Catégorie	Maximale de Stockage	Maximale de réchauffage	Maximale de répandage
Bitumes fluidifiés	150/200	70 à 80	140	115
	400/600	70 à 80	150	125
	800/1400	70 à 80	160	
- Emulsions	60 à 65%	50 à 70	Léger	
	69%	60 à 80	réchauffage	

En cas de changement de nature du liant des citernes de stockage et de répandage seront vidangées et nettoyées.

2 - Le répandage du liant doit avoir lieu après réception de la surface devant être revêtue et avant que la circulation ait compromis l'effet de nettoyage de la chaussée.

Il ne peut être effectué :

- Si la température est inférieure à 10°C pour les liants chauds et 5°C pour les émulsions ;
- Si la chaussée n'est pas suffisamment sèche ;
- Si le degré de siccité du granulat est insuffisant ;
- Si un orage est imminent ou en cas de tempêtes de sable.

L'initiative du répandage du liant revient à l'entrepreneur.

Dans le cas où la circulation n'est pas interrompue, et sauf autorisation de l'Ingénieur Subdivisionnaire, le répandage s'exécute en deux bandes pour les chaussées d'une largeur inférieure à 7 mètres et en trois bandes pour les chaussées comprises entre 7 mètres et 10,5 mètres, la seconde bande ne peut être traitée que lorsque la première a été rendue à la circulation et la troisième que lorsque la seconde a été rendue à la circulation.

Le répandage est conduit de manière à ne laisser aucun manque ni excès de produits au raccordement entre deux bandes voisines contiguës ou successives.

Les joints transversaux se font sans recouvrement en recouvrant par un papier Kraft l'extrémité de la bande répandue ou par tout autre procédé.

La largeur de recouvrement de deux bandes contiguës est à déterminer sur chaque matériel en fonction du type de la rampe et des jets de manière à assurer l'uniformité du dosage en liant. Avant d'exécuter la deuxième bande, les granulats de rejets au bord de la bande contiguë doivent être retroussés par balayage.

Les joints longitudinaux d'enduits multicouches sont décalés de 15 à 20 cm.

En aucun cas et sous aucun prétexte, une partie de chaussée où le liant a été répandu ne doit être abandonnée par cessation du travail, sans avoir reçu la totalité du matériau de couverture.

ARTICLE 11 - STOCKAGE ET REPANDAGE DES GRANULATS

1 - Si la fourniture du granulat incombe à l'Entrepreneur tous les stocks seront constitués à l'avance en des points facilement accessibles. Ils devront être disposés de telle sorte que les manœuvres des engins de chargement ne constituent pas un danger pour la circulation générale et les réseaux aériens. Les stocks auront une capacité de 200 à 400 m³ afin de limiter le gaspillage et d'éviter la reprise de terre ou de boue lors du chargement.

Les aires de dépôts sont bien dressées, drainées et résistantes. Elles sont aménagées de façon que les granulats de natures différentes ne puissent se mélanger.

2 - Le répandage des granulats doit suivre d'aussi près que possible le répandage du liant. L'espacement entre la répondeuse de liant et les gravillonneurs ne devra pas dépasser 40 mètres.

Le répandage est conduit de manière à assurer une répartition uniforme des granulats sur le liant répandu, en particulier la vitesse d'avancement du camion gravillonneur doit rester constante et égale à celle de la répondeuse de liant.

Le plus grand soin est apporté à la jonction des bandes et aux reprises de l'enduisage. Si, du fait de la largeur de la chaussée, il subsiste après répandage du granulat une petite bande latérale non couverte, il est procédé aussitôt à un répandage complémentaire. Il est procédé au balayage immédiat des granulats en excès à la limite des bandes répandues et à la réfection des défauts de gravillonnage.

3 - L'Entrepreneur devra procéder dans un délai de 24 à 48 heures à l'élimination des rejets et des granulats roulants par balayage ou aspiration.

ARTICLE 12 - COMPACTAGE :

Le compactage sera assuré au compacteur à pneus lisses, la pression de gonflage étant adaptée à la dureté des gravillons employés et aussi forte que possible.

Le nombre de passage est au minimum de trois (3) en chaque point de la surface, la vitesse des compacteurs est aussi réduite que possible, au maximum de huit (8) Km/h. L'Ingénieur Subdivisionnaire se réserve toutefois le droit d'exiger des passes supplémentaires en cas de besoin. Le temps écoulé entre le gravillonnage d'une bande et le premier passage du compacteur ne doit pas dépasser deux minutes.

Le chantier doit impérativement être arrêté en cas de panne du ou des compacteurs.

Dans le cas d'un enduit bicouche, le compactage de la 1ère couche est nécessaire mais le nombre de passages doit être réduit (maximum 3). Par contre la 2ème couche doit être compactée normalement, la circulation doit être proscrite sur la 1ère couche de l'enduit.

ARTICLE 13 - MISE EN OEUVRE DE DOPES

Les dopes d'adhésivité sont mis en œuvre par pulvérisation sur la chaussée, en fonction des résultats des essais :

- soit à l'interface liant-granulats avant la mise en œuvre du granulat ;
- soit à l'interface chaussée-liant avant le répandage liant
- soit aux deux interfaces chaussée-liant et liant-granulats.

Le produit pulvérisé est une solution ou une dispersion dont le dosage en produit actif est soumis à l'agrément de l'Ingénieur Subdivisionnaire.

Le dosage dans la masse n'est autorisé qu'à la condition que le mélange du dope au liant soit effectué à poste fixe en usine ou au lieu de stockage. Dans ce cas le choix du dope doit tenir compte de la conservation de son efficacité en fonction des températures d'utilisation et des conditions de stockage.

ARTICLE 14 - MISE EN SERVICE

La mise en service ne peut être effectuée que sur un enduit terminé.

Les enduits d'imprégnation seront gravillonnés avant leur mise en service.

La circulation devra être maintenue pendant les premières heures à une vitesse ne dépassant pas 60 Km/h. Une signalisation appropriée sera mise en place par l'entrepreneur.

ARTICLE 15 - CONTROLE D'EXECUTION

Les enduits superficiels sont soumis à des essais préliminaires d'information et à des contrôles de qualité.

Les essais préliminaires d'information ont pour objet de vérifier le réglage du matériel de répandage. Ils sont effectués avant le début du répandage.

Les contrôles de qualité ont pour objet de vérifier la régularité du répandage.

Le dosage moyen en liant est évalué en comparant les quantités répandues, appréciées par pesage des camions-gravillonneurs, aux quantités à répandre pour un chantier d'au moins 10.000 m² ou pour une demi-journée de travail.

Le dosage moyen en granulat est évalué en comparant les quantités répandues, appréciées par pesage ou jaugeage des camions gravillonneurs, aux quantités à répandre par chantier d'au moins 10.000 m² ou pour une demi-journée de travail.

Les surfaces enduits sont appréciées à 2p. 100 prés. Les causes des anomalies constatées dans les dosages sont immédiatement recherchées et il y est porté remède.

Le tableau ci-après indique la nature et la fréquence des contrôles d'exécution.

ARTICLE 16 - TOLERANCES :

La tolérance admise sur le dosage moyen en liant est, sauf prescriptions contraires du C.P.S., de + 5p. 100 sans que cette tolérance dépasse cinquante gramme (50g) au mètre carré.

-70 La tolérance admise sur le dosage moyen en granulats est, sauf prescriptions contraires du C.P.S., de + 10p 100 sans que cette tolérance dépasse un (1) litre au mètre carré.

TABLEAU DES NATURES ET FREQUENCES DES CONTROLES D'EXECUTION

QUALITE A CONTROLER	NATURE DE L'ESSAI	ESSAI PRELIMINAIRE D'INFORMATION	CONTROLE DE QUALITE	FREQUENCE DES CONTROLES
Température de répardage	Mesure de la Température		x	Toutes Les heures
Dosage moyen en Liant	Jaugeage du liant répandu		x	Chaque demi journée de travail ou 10 000 m ²
	Contrôle du Sol	x (1)	x (2)	(1) Avant le début du premier répardage
Dosage moyen en granulats	Jaugeage des Granulats		x	(2) Chaque Semaine demi journée de travail ou 10 000m ²
	Contrôle au Sol	x (1)	x (2)	(1) Avant le début du premier répardage.
				(2) Chaque Semaine

CHAPITRE III

MODE D'EVALUATION DES ENDUITS SUPERFICIELS

ARTICLE 17 - MODALITE DE PRISE EN COMPTE DES QUANTITES

Les enduits superficiels monocouches, multicouches, à simple ou à double gravillonnage sont évalués au mètre carré de surface enduite.

Les enduits d'imprégnation, de scellement et d'accrochage sont évalués à la tonne de liant répandu.

ARTICLE 18 - MODALITE DE REGLEMENT

Les enduits superficiels sont réglés par des prix applicables chaque formule de base et qui selon les dispositions du C.P.S. :

- incluent la fourniture des granulats, celle du liant étant à la charge de l'administration.
- n'incluent pas la fourniture du liant et des granulats.

Ces prix tiennent compte de toutes les sujétions qui résultent des documents contractuels généraux et particuliers.

La fourniture et le répandage éventuel d'un liant d'adhésivité est à la charge de la partie qui fournit le granulat.

ARTICLE 19 - ABATTEMENTS POUR DEPASSEMENT DES TOLERANCES

Lorsque les tolérances sur les dosages moyens en liants et en granulats indiqués à l'article 16 - sont dépassées, l'Ingénieur d'Arrondissement peut refuser la réception des ouvrages ou l'accorder moyennant abattements.

En cas de refus la reprise sera en totalité à la charge de l'Entrepreneur y compris les matériaux initialement à la charge de l'administration.

les abattements sont appliqués au mètre carré de chaussée enduite ou à la tonne de liant répandu.

En cas de surdosage en liant ou en granulats, il est appliqué un abattement de dix pour cent (10p.100) du prix de l'enduit. En outre les quantités répandues en excès par rapport au dosage prescrit majoré de la tolérance, sont remboursées à l'administration si la fourniture lui incombe.

En cas de sous dosage l'abattement est fixé à quinze pour cent (15p.100) du prix de l'enduit. Si le dépassement sur les tolérances concerne le liant et les granulats, les abattements se cumulent.

Pour leur application, le dosage moyen est calculé dans les conditions prévues à l'article 15.

**DOMAINE D'EMPLOI DES STRUCTURES TYPE D'ENDUITS SUPERFICIELS ET DE MATERIELS POUR LES ATELIERS DE
REPANDAGE**

	DESIGNATION DES STRUCTURES ET DU MATERIEL		TRAFFIC EN VEHICULE PAR JOUR 2 SENS DE CIRCULATION			
TYPES STRUCTURES			T3-T4 50 à 750 V/J	T2 750 à 2 000 V/J	T1 2 000 à 4 500 V/J	T0 > à 4 500 V/J
	Monocouche	Liant	B.F. 400/600	B.F. 400/600	(2)	(2)
		Granulat	6/10	10/14	(2)	(2)
	Bicouche	Liant	(2)	B.F. 400/600 Emulsion 65%	B.F. 800/1 400 Emulsion 65%	Emulsion 69%
		Granulat	(2)	6/10 + 10/14 6/10 + 10/14	6/4 + 10/14 6/4 + 10/14	4/6 + 10/14
	Monocouche Double Gravillonnage	Liant	(2)	(2)	(2)	Emulsion 69%
		Granulat	(2)	(2)	(2)	4/6 + 10/14
TYPE MATERIEL	Balayeuse		Tracée ou demi portée	Tracée ou demi portée	Tracée ou demi portée Avec moteur auxiliaire Ou prise de force	Aspiratrice
	Répondeuse		Toute rampe alimentée par pompe	Rampe à moyenne pression	Rampe à moyenne pression	Rampe à moyenne pression
	Gravillonneur		Porté	Porté	Porté ou poussé	Automoteur ou poussé
	Compacteur		Compacteur à pneus Charge par roue Supérieur à 1.5 tonne (Modèle à 9 roues)			